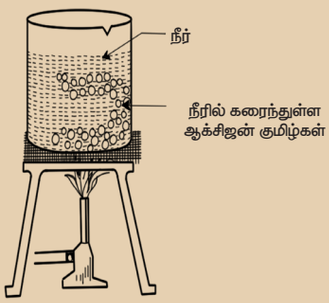


படம் 13.5 நீர் வாழ் உயிரினங்கள்

செயல்பாடு 4

ஒரு குடுவையில் பாதியளவு நீரை நிரப்பி, அதனைச் சூடாக்கவும். நீர் அதன் கொதிநிலையை அடைவதற்கு முன்பே குடுவையின் ஓரங்களில் சிறிய குமிழ்கள் தோன்றுவதை நீங்கள் காணலாம். இந்தக் குமிழ்கள் நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜன் வாயு ஆகும்.



13.4 பருக உகந்த நீர்

நீ கடலில் நீந்திக் கொண்டிருக்கும்போது கடல்நீரை அறியாமல் விழுங்கிவிட்டதாகக் கற்பனை செய்து பார். நீ எப்படி உணர்வாய்? வாந்தி எடுப்பதுபோல் உணர்வாய் அல்லவா? கடல்நீரில் அதிகளவு உப்பு கலந்திருப்பதே இதற்குக் காரணமாகும். ஒவ்வொரு லிட்டர் கடல் நீரிலும் 35 கிராம் சாதாரண உப்பு எனப்படும் சோடியம் குளோரைடு கரைந்துள்ளது. அது உவர் நீர் எனப்படும். இது பருகுவதற்கு உகந்ததல்லாத நீர் எனப்படுகிறது.

மனித நுகர்வுக்குத் தகுதியான நீரே பருக உகந்த நீர் எனப்படும். ஒவ்வொரு லிட்டர் பருக உகந்த நீரும் 1 முதல் 2 கிராம் சாதாரண உப்பையும், கரைந்த நிலையிலுள்ள பிற உப்புக்களையும் கொண்டுள்ளது. சாதாரண உப்பான சோடியம் குளோரைடைத் தவிர, சிறிதளவு கால்சியம் (Ca), மெக்னீசியம் (Mg), பொட்டாசியம் (K), தாமிரம் (Cu) மற்றும் துத்தநாக (Zn) உப்புகளும் நீரில் கலந்துள்ளன. இந்த தாது உப்புகள் நீருக்கு சுவையைத் தருகின்றன. இவைதவிர, மனிதனின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் இது இன்றியமையாதது. பருக உகந்த நீரில் காற்றும் கலந்துள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சாக்கடலில் (Dead Sea) நீரின் உப்புத்தன்மை மிக அதிகம். இது உப்பு நிறைந்த ஒரு ஏரியாகும். இந்த ஏரி கடலுடன் இணைந்திருக்காமல் தனித்துக் காணப்படுகிறது இது நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளதால் இதிலுள்ள நீர் ஆவியாகி உப்புத்தன்மையின் அளவு சீராக அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது அதன் உப்புத்தன்மை மிக அதிகமாக இருப்பதால் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அதில் வாழ முடியாது. எனவேதான், இது சாக்கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.



13.4.1 பருக உகந்த நீரின் தன்மைகள்

பருக உகந்த நீரின் தன்மைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- பருக உகந்த நீர் நிறமற்றதாகவும், மணமற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- பருக உகந்த நீரானது தெளிந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
- பாக்டிரியா, வைரஸ் மற்றும் புரோட்டோசோவா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் நீக்கப்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.
- மாசு மற்றும் திடப்பொருள்கள் அற்றதாக இருத்தல் வேண்டும்.
- நமது உடலுக்குத் தேவையான உப்புகள் மற்றும் தாதுக்களைக் கொண்டிருத்தல் அவசியம். மேலும், வாயுக்களும் நீரில் கலந்திருக்கவேண்டும்.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 151 12/2/2022 12:09:20 PM